FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD INICIAL

MAPA CONCEPTUAL: CONJUNTOS Y COMBINATORIA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Unidad 2. Conjuntos y combinatoria

Fundamentos para el análisis cuantitativo · Mapa conceptual · Mauro Noel Sánchez Campos, grupo 8191

CONJUNTOS Y COMBINATORIA

sirven para organizar elementos y contar de cuántas formas se pueden agrupar u ordenar

CONJUNTOS

colección bien definida de objetos llamados elementos

Noción e igualdad
Se nombran con mayúsculas y se describen por extensión {1,2,3} o comprensión {x | x es par}. A = B si tienen los mismos elementos.

Tipos
$\varnothing$ conjunto vacío (sin elementos)
U conjunto universal (todos los elementos considerados)
Subconjunto: $A \subseteq B$

Conjunto potencia
$P(A)$: todos los subconjuntos de A.
Si A tiene n elementos, tiene 2^n subconjuntos.

se combinan mediante

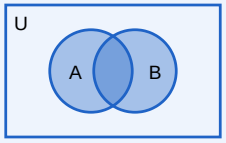
Unión
$A \cup B$
elementos de A o de B

Intersección
$A \cap B$
elementos comunes a A y B

Diferencia
$A - B$
están en A pero no en B

Dif. simétrica
$A \Delta B$
están en uno u otro, pero no en ambos

Diagramas de Venn
Representan gráficamente los conjuntos y sus operaciones dentro del rectángulo U.



Complemento
$A' = U - A$
todo lo que no está en A.

Producto cartesiano
$A \times B = \{(a, b)\}$
pares ordenados; función característica y familias de conjuntos.

COMBINATORIA

técnicas para contar sin enumerar uno por uno

Principio fundamental del conteo
Si una tarea se hace de m formas y otra de n, ambas se pueden hacer de $m \cdot n$ formas.

Factorial
$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 1$, con $0! = 1$

Ordenaciones y permutaciones
Importa el orden.
$P(n, r) = n! / (n - r)!$
Ej.: formas de ordenar 3 de 5 libros = 60.

Combinaciones
No importa el orden.
$C(n, r) = n! / [r!(n - r)!]$
Ej.: equipos de 3 personas de un grupo de 5 = 10.

Con y sin repetición
Con repetición los elementos pueden usarse más de una vez (por ejemplo, contraseñas: n^r).

Fuente: Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill · UNAM-FCA (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital].

Elaboración propia

Conclusión

Elaborar el mapa conceptual me ayudó a ordenar los temas de la Unidad 2 y a ver cómo se relacionan. Me di cuenta de que la teoría de conjuntos sirve para organizar y clasificar elementos, mientras que la combinatoria permite contar de cuántas formas se pueden ordenar o agrupar sin tener que enumerarlas una por una.

Lo que más me costó fue distinguir cuándo usar permutaciones y cuándo combinaciones; la clave es preguntarse si el orden importa. Como estudiante de Informática, me parece un tema muy útil: los conjuntos son la base de las consultas en bases de datos y la combinatoria ayuda, por ejemplo, a calcular cuántas contraseñas distintas se pueden formar.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].